TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION ET AUTOCATALYSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

1) La vitesse d'une réaction est toujours maximale à l'instant initial.

2) Dans une réaction autocatalytique, un produit de la réaction joue le rôle de catalyseur.

3) Le temps de demi-réaction est la moitié de la durée totale de la réaction.

4) La vitesse de disparition de I^- est le double de la vitesse de formation de I_2 dans la réaction $S_2O_8{}^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4{}^{2-} + I_2$.

5) Un catalyseur augmente le rendement d'une réaction.

Exercice 2 : Iodure et peroxodisulfate

À $t = 0$, on mélange 0,50 L de KI à 0,40 mol/L et 0,50 L de $K_2S_2O_8$ à 0,20 mol/L, à 25 °C. On dose le diiode formé dans des prélèvements de 2 cm^3 dilués dans l'eau glacée :

t (min)	0	5	10	15	20	30	40	50	60
$[I_2]$ (mmol/L)	0	30	50	63	72	84	91	95	97

1) Calcule $[I^-]_0$ et $[S_2O_8{}^{2-}]_0$ dans le mélange ; écris l'équation de la réaction.

2) Quelle est la valeur finale de $[I_2]$? Détermine le temps de demi-réaction.

3) Évalue la vitesse de formation de I_2 à 15 min ; déduis la vitesse de disparition des ions iodure.

4) Quels avantages présente la dilution des prélèvements dans l'eau glacée ?

Exercice 3 : Une réaction autocatalytique

À $t = 0$, on mélange 50 mL de permanganate de potassium acidifié à $1{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L et 50 mL d'eau oxygénée à $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol/L : $2MnO_4{}^- + 5H_2O_2 + 6H_3O^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 14H_2O$.

t (s)	0	1	2	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8
$[Mn^{2+}]$ (10^{-4} mol/L)	0	0,05	0,2	0,5	1,2	1,8	2,8	3,6	4,2	4,8	5,0

1) Écris les demi-équations des couples MnO_4-/Mn^{2+} et O_2/H_2O_2.

2) Calcule la quantité et la concentration initiales des ions $MnO_4{}^-$; quelle quantité d'eau oxygénée faut-il pour les réduire ? Quel est le réactif limitant ?

3) Calcule la vitesse moyenne de formation de Mn^{2+} entre 0 et 4,5 s.

4) Évalue la vitesse instantanée à 2 s, 4,5 s et 5,5 s. Comment évolue-t-elle ? Quel phénomène met-on en évidence ?

5) Déduis la vitesse de disparition de H_2O_2 à 4,5 s. Détermine le temps de demi-réaction.

Exercice 4 : **Iodure et eau oxygénée**

On mélange 5 mL d'iodure de potassium à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et 5 mL d'eau oxygénée à 0,25 mol/L acidifiée.

t (min)	0	1	2	4	6	8	10	15	20
$[I_2]$ (mmol/L)	0	0,30	0,52	0,82	0,99	1,09	1,15	1,22	1,25

1) Écris l'équation de la réaction. Calcule les concentrations initiales ; quel est le réactif limitant ?

2) Détermine $[I_2]_\infty$ et le temps de demi-réaction.

3) Calcule la vitesse moyenne de formation de I_2 entre 0 et 4 min.

4) Évalue la vitesse instantanée de formation de I_2 à 4 min et déduis les vitesses de disparition de H_2O_2 et de I^-.

Exercice 5 : **Décomposition de l'eau de Javel**

On décompose $V_1 = 100$ mL d'eau de Javel en présence d'ions Co^{2+} : $2\,ClO^- \longrightarrow 2\,Cl^- + O_2$. On mesure le volume de dioxygène ($V_m = 22{,}4$ L/mol) :

t (s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
$V(O_2)$ (mL)	0	42	74	106	138	163	189	212	231	246

Le volume final de dioxygène est 295 mL.

1) Établis l'expression de $[ClO^-]$ en fonction de $[ClO^-]_0$, $V(O_2)$, V_1 et V_m. Calcule $[ClO^-]_0$.

2) Calcule $[ClO^-]$ aux différentes dates.

3) Évalue la vitesse de disparition de ClO^- à 240 s, puis la vitesse de formation de O_2.

Exercice 6 : **L'acide oxalique et le permanganate (d'après Bac)**

On verse 10 mL d'acide oxalique $H_2C_2O_4$ à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L dans un bécher, on acidifie et on complète à 200 mL (solution S). On ajoute 1 mL de permanganate à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et on note la durée de décoloration, puis on recommence : $2\,MnO_4^- + 5\,H_2C_2O_4 + 6\,H_3O^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 10\,CO_2 + 14\,H_2O$.

$n(Mn^{2+})$ (10^{-5} mol)	0	2	4	6	8	10	12	14
t (s)	0	110	150	172	188	202	220	268

1) Calcule la concentration de l'acide oxalique dans S et la quantité d'ions MnO_4^- dans 1 mL.

2) Calcule le volume maximal de permanganate qui peut être décoloré et le nombre maximal d'ajouts.

3) Explique comment on a obtenu le tableau.

4) Évalue la vitesse de formation de Mn^{2+} à 150 s, 180 s et 240 s. Interprète.

Exercice 7 : **Eau oxygénée et ions fer(III) (d'après Bac)**

On étudie la décomposition de l'eau oxygénée catalysée par les ions fer(III). À différentes dates, on prélève $V_0 = 10{,}0$ mL du mélange et on dose H_2O_2 restant par le permanganate de potassium à $1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ; on note le volume équivalent V :

t (s)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
V (mL)	12,12	9,92	8,12	6,65	5,44	4,46	3,65	2,99	2,45	2,0

1) Précise le rôle des ions fer(III). Retrouve l'équation du dosage à partir des demi-équations.

2) Montre que $[H_2O_2] = \dfrac{5CV}{2V_0}$ et calcule $[H_2O_2]$ aux différentes dates.

3) Détermine le temps de demi-réaction et la vitesse moyenne de disparition entre 0 et 300 s. Comment évolue la vitesse ?

LN EDUCATION

Exercice 8 : Décomposition du pentoxyde de diazote

Le pentoxyde de diazote se décompose : $2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$. Dans un réacteur de volume constant à 300 K, on introduit N_2O_5 pur sous $P_0 = 0{,}732$ bar et on relève la pression :

t (s)	10	20	30	60	90	120	150	180	210	240
P_t (bar)	0,746	0,756	0,766	0,783	0,797	0,807	0,814	0,820	0,822	0,825

1) On note n la quantité de N_2O_5 disparue. Exprime les quantités de NO_2, de O_2 et la quantité totale de gaz.

2) Montre que $n = \frac{2}{3} n_0 \left(\frac{P_t}{P_0} - 1\right)$ puis que $[NO_2] = \frac{4}{3}\frac{P_0}{RT}\left(\frac{P_t}{P_0} - 1\right)$; calcule $[NO_2]$ à quelques dates ($R = 8{,}314$ SI ; 1 bar $= 10^5$ Pa).

3) Quelle sera la pression au temps de demi-réaction ?

Exercice 9 : Comparer des vitesses

Pour la réaction $2\,MnO_4^- + 5\,H_2C_2O_4 + 6\,H_3O^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 10\,CO_2 + 14\,H_2O$, à une date t la vitesse de disparition de MnO_4^- vaut $2{,}0 \times 10^{-6}$ mol/(L.s).

1) Calcule à cette date les vitesses de disparition de l'acide oxalique et de formation de CO_2.

2) Généralise : relation entre les vitesses et les coefficients stœchiométriques.

Exercice 10 : Les catalyseurs

1) Distingue catalyse homogène, catalyse hétérogène et catalyse enzymatique ; donne un exemple de chacune.

2) Dans la décomposition de l'eau oxygénée, on compare trois expériences : sans catalyseur, avec des ions fer(III), avec un fil de platine. Prévois l'allure des trois courbes $[H_2O_2] = f(t)$.

3) Un catalyseur peut-il rendre possible une réaction qui ne se produit pas spontanément ? Justifie.

Exercice 11 : Oxydation autocatalysée de l'acide oxalique

On veut étudier la réaction d'oxydation autocatalysée de l'acide éthanedioïque $H_2C_2O_4$ (ou acide oxalique) par les ions permanganate MnO_4^- en milieu acide. À la date $t = 0$, on mélange rapidement dans un bécher $V_1 = 50$ cm^3 d'une solution acidifiée de permanganate de potassium ($K^+ + MnO_4^-$) de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L avec $V_2 = 50$ cm^3 d'une solution d'acide éthanedioïque de concentration $C_2 = 1$ mol/L. L'équation de la réaction d'oxydoréduction est :

$$5\,H_2C_2O_4 + 2\,MnO_4^- + 6\,H_3O^+ \longrightarrow 10\,CO_2 + 2\,Mn^{2+} + 14\,H_2O.$$

1) Citer les couples redox qui interviennent et comparer les forces des espèces oxydantes correspondantes.

2) a) Calculer le nombre de moles d'ions permanganate MnO_4^- initialement présents dans le mélange.

b) Calculer la concentration des ions MnO_4^- dans le mélange initial.

c) Le nombre de moles d'ions permanganate nécessaire pour oxyder tout l'acide oxalique est-il suffisant ? Sinon, calculer le nombre de moles d'acide oxalique qui n'a pu être oxydé au cours de la réaction.

3) La mesure de la concentration des ions Mn^{2+} à différentes dates t a conduit aux résultats suivants :

t (s)	0	60	120	150	180	210	240	255	270	285	300	315	330	360	390	420
$[Mn^{2+}]$ (10^{-4} mol/L)	0	1	3	4	5,5	7	11,5	15,5	22	33	44	47	49	49,5	50	50

a) Tracer la courbe représentant les variations de la concentration des ions Mn^{2+} en fonction du temps. Échelles : en abscisses 1 cm pour 30 s ; en ordonnées 1 cm pour 5×10^{-4} mol/L.

b) Définir la vitesse instantanée de formation des ions Mn^{2+} ; déterminer graphiquement la vitesse de formation des ions Mn^{2+} aux dates $t_1 = 120$ s et $t_2 = 360$ s ; calculer à la date $t_1 = 120$ s la concentration molaire des ions MnO_4^-.

c) Interpréter l'allure de la courbe tracée et montrer que celle-ci se justifie en considérant la réaction étudiée comme autocatalytique.

Exercice 12 : **Le fer d'un médicament contre l'anémie (Bac)**

L'étiquette d'une boîte de médicament utilisé pour traiter l'anémie par carence de fer indique qu'un comprimé contient 160 mg d'élément fer sous forme d'ions fer (II). Pour vérifier cette indication, on dissout un comprimé de ce médicament dans de l'eau et on y ajoute, en excès, une solution de permanganate de potassium et un peu d'acide sulfurique concentré. On obtient ainsi une solution S de volume $V = 200$ mL. Avec cette solution on remplit une série de tubes qu'on scelle et qu'on maintient à une température constante égale à 37 °C. Dans chaque tube il se produit une réaction d'équation-bilan :

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H_3O^+ \longrightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 12H_2O.$$

À des dates données, on dose les ions manganèse formés dans ces tubes. On obtient alors le tableau suivant :

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
$[Mn^{2+}]$ (10^{-3} mol/L)	0,00	0,99	1,53	1,98	2,25	2,46	2,61	2,67	2,76	2,82	2,82	2,82

1) Préciser le rôle de l'acide sulfurique concentré ajouté au contenu de chaque tube.

2) Tracer la courbe représentant les variations de la concentration des ions manganèse au cours du temps. Échelle : 1 cm pour 2 min et 1 cm pour $0{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

3) Déterminer graphiquement les valeurs de la vitesse instantanée de formation des ions manganèse aux dates $t_1 = 9$ min et $t_2 = 19$ min.

4) Établir la relation entre les vitesses instantanées de formation des ions manganèse et de disparition des ions fer (II). En déduire les vitesses de disparition des ions fer (II) aux dates $t_1 = 9$ min et $t_2 = 19$ min.

5) Calculer la concentration initiale des ions fer (II) dans la solution S. En déduire la masse de fer dans un comprimé du médicament considéré. À votre avis, l'indication de l'étiquette de la boîte du médicament est-elle correcte ?

On donne : masse molaire atomique : M(Fe) = 56 g/mol.

LN_EDUCATION